SpaceX與Starship

太空運輸｜以完全重複使用挑戰太空運輸成本結構

什麼是SpaceX

開發、營運火箭與太空船的美國航太企業，也提供Starlink衛星通訊服務。

什麼是Starship

由上級太空船Starship與第一級大型助推器Super Heavy組成的超重型太空運輸系統，目標是實現兩級重複使用。

構想核心：大型化、重複使用、高頻營運

透過一次運送大量貨物、反覆使用飛行器，力求大幅降低太空運輸成本。除發射衛星外，也考慮月球、火星運輸。應區分完全重複使用構想與穩定商業營運。

實現後會改變什麼

運作機制｜運輸能力和頻率提升，拓展太空利用選擇

衛星通訊｜大量衛星入軌

若能高效發射大量衛星，將更容易建設、更新通訊網路，也可能擴大通訊容量。

月球、火星｜人員與物資運輸

設想運送支援月面活動的人員、物資，以及未來的火星運輸。長期營運仍存在技術、安全等課題。

太空產業｜設備與用途拓展

若能運輸大型設備和大量物資，太空中的研究、觀測、製造等活動範圍可能擴大。

關鍵在於能否反覆營運

運輸費隨重複使用次數、維護費、發射頻率等變化。除了飛行成功，持續營運效率也左右商業可行性。

與日本企業的聯繫

日本企業｜區分與SpaceX的業務關係及太空產業整體參與

KDDI（9433）｜利用Starlink的通訊服務

提供「au Starlink Direct」，並與SpaceX簽訂下一代衛星「Starlink Mobile V2」的服務提供協議。這是通訊領域聯繫，不同於向Starship提供零組件。

東麗（3402）｜航太用碳纖維複合材料

為火箭、衛星等用途提供材料，涉及航太設備輕量化，但用途和採用材料因機型而異。本資料未確認向Starship直接供貨。

三菱電機（6503）｜衛星與航太設備

經營衛星、機載設備、地面設施等業務。與太空利用擴大有聯繫，但並不表明與Starship直接交易，或對訂單、利潤的影響。

NEC（6701）｜衛星、地面設施、資料利用

涉及衛星、地面設施及資料處理、分析。與太空利用擴大有聯繫，但並不表明與Starship直接交易，或對訂單、利潤的影響。

太空市場擴大與企業收益

產業結構｜運輸量增加未必直接增加各公司利潤

通訊｜服務普及與獲利能力

衛星通訊利用擴大，可能增加服務範圍和用途；但對電信商收益的影響取決於用戶數、合約條件、設備費、營運費等。

材料｜採用材料因機型而異

火箭、衛星增產可能擴大材料需求，但影響取決於設計、採用材料及供貨合約。Starship成功本身不能決定個別企業利潤成長。

航太設備｜需求擴大與競爭並存

衛星、地面設施、資料利用需求有望擴大，但部分業務也可能與SpaceX等競爭。市場成長和個別企業獲得的收益是不同問題。

Starship目標是反覆向太空運送大量物資的機制。若運輸成本下降得以實現，太空利用的可能性將擴大。